

내압용기 장착검사 방법과 절차(제7조제1항제5호 관련)

1. 일반사항
 - 1.1 적용범위

규정은 자동차관리법시행규칙(이하 "규칙이라 한다) 제57조의11, 제57조의12에 따른 별표5의8의 비고 및 제73조에 따른 별표 15 제3호 나목규정에 따른 내압용기 장착검사에 필요한 사항을 정한다.
 - 1.2 용어정의

이 규정에서 사용하는 용어의 정의는 다음 각 호와 같다.

 - 1.2.1 "내압용기"란 법 제2조제4의2호에 따른 용기를 말한다.
 - 1.2.2 "계측기"란 설치위치 등을 확인하기 위하여 사용하는 줄자 등의 계측장비를 말한다.
 - 1.2.3 "측정기"란 내압용기 및 연료공급장치 등에 대한 기밀성능을 확인하기 위한 측정장비를 말한다.
 2. 기술검사
 - 2.1 기술검사신청 등
 - 2.1.1 기술검사를 받고자 하는 제작자등은 규칙 제57조의11제2항에 정하는 서류를 첨부하여 한국교통안전공단에게 제출하여야 한다. 다만, 규칙 제73조 관련 별표 15 제3호 나목에 따라 천연가스를 사용하는 내압용기로 교체하는 튜닝검사의 경우에는 튜닝승인 신청으로 갈음한다.
 - 2.1.2 기술검사를 위한 구비서류
 - 2.1.2.1 구비서류 작성기준
 - 2.1.2.1.1 도면은 각 1매에 표시하며, 특별히 명확하게 표시할 필요가 있는 경우 별지에 표시하여 별도로 첨부한다.
 - 2.1.2.1.2 표시하는 단위는 국제단위계(SI) 사용을 원칙으로 한다.
 - 2.1.2.1.2.1 용적은 모든 선택사양별 용적을 병기한다.
예) 870 ℓ (1,000 ℓ, 1,200 ℓ)
 - 2.1.2.2 연료장치 개략도
 - 2.1.2.2.1 연료장치 개략도는 내압용기에서 원동기까지 각 부품의 구성도를 말한다.
 - 2.1.2.2.2 연료장치의 전체적인 구성을 쉽게 파악할 수 있도록 나타낸다.
 - 2.1.2.3 내압용기장착도
 - 2.1.2.3.1 내압용기 및 그 관련부품의 실제 자동차의 축척에 의한 장착도면을 말한다.
 - 2.1.2.3.2 내압용기장착도에는 각 부품의 주요치수 및 설치위치가 표시되어야 한다.
 - 2.1.2.3.3 내압용기장착도는 외관 및 수치가 명확하게 나타나도록 기재되어야 하며, 외관 중 일부분을 자세히 나타낼 필요가 있을 경우에는 상세도를 첨부하거나 여백부분에 그 부분을 확대하여 나타낼 수 있다.
 - 2.1.2.4 부품 설명서
 - 2.1.2.4.1 사용하는 부품에 대하여 아래의 부품설명서에 따라 해당 부품의 성능, 부품번호 등을 명기한다.

표 1. 주요부품 설명도

번호	주요부품			형식	기준	성능	성능확인 기관	확인일	성적서 발급번호	기술검사 발급번호
	부품명	제작자 고유명칭	부품 번호							
1	내압용기									
2	용기밸브									
3	안전밸브									
4	과류방지밸브									
5	역류방지밸브									
6	가스충전구									
7	가스충전밸브									
8	주밸브									
9	감압밸브									
10	용기고정장치									
11	압력계									
12	연료계									
13	배관									

2.1.2.4.2 2.1.2.4 부품설명서에 다음의 서류를 첨부하여야 한다. 다만, 이전에 기술검사를 완료한 부품과 동일한 부품이 사용된 경우에는 부품설명서 '기술검사 발급번호'에 2.4.1 기술검사결과서에 따른 내압용기 기술검사 발급번호를 기재하는 것으로 갈음할 수 있다.

2.1.2.4.2.1 내압용기 및 연료공급장치에 사용되는 부품이 별표8, 별표9, 별표11에 적합함을 확인하는 서류

2.1.2.4.2.2 해당 부품이 안전기준 및 관련 기준에 적합함을 확인하는 서류

2.1.2.4.2.3 부품 성능 확인에 대한 적정성을 확인할 수 있는 서류

2.1.2.5 변경 전 · 후대비표

2.1.2.5.1 2.2.1에서 정하는 항목이 변경되는 경우 변경 내역을 표시한다.

표 2. 변경 전 · 후대비표

기술검사발급번호			
안전검사일자			
구 분		변경전	변경후
장 치 명			

2.1.2.6 기타 한국교통안전공단이 요구하는 기술적 자료

2.2 기술검사 대상

2.2.1 제작자 등은 규칙 제57조11제1항 및 제3항에 따라 자동차 동일형식(자동차의 제원관리번호가 1번부터 9번까지 동일한 경우를 말한다)의 자동차 중 최초 1대는 기술검사를 받아야 한다. 다만, 다음 내용 중 어느 하나가 변경되는 경우에는 기술검사를 다시 받아야 한다.

2.2.1.1 내압용기 설치위치(차실바닥 하부, 천정 상부 등) 및 고정방법

- 2.2.1.2 내압용기 형식, 사용압력 및 용적
- 2.2.1.3 용기밸브 형식
- 2.2.1.4 감압밸브 형식

- 2.2.2 제작사는 다음과 같은 사항이 변경되는 경우에는 그 변경사항을 한국교통안전공단에게 통보하여야 한다.
 - 2.2.2.1 가스충전구, 가스충전밸브
 - 2.2.2.2 주밸브
 - 2.2.2.3 안전밸브, 역류방지장치 및 과류방지장치
 - 2.2.2.4 계측설비
 - 2.2.2.5 배관, 접합부 등의 형식 및 설치위치
 - 2.2.2.6 기타 내압용기와 연료공급장치 관련 경미한 변경사항

- 2.3 기술검사 실시 등
 - 2.3.1 기술검사 신청을 받은 한국교통안전공단은 신청일로부터 14일 이내에 다음과 같이 검토하여야 한다.
 - 2.3.1.1 기술검사는 별표8, 별표9, 별표11에 적합한지를 검사한다.
 - 2.3.1.2 기타 기술적인 검토가 필요한 경우 신청인에게 관련 자료를 요청하여 제작 등의 적정성여부를 검사할 수 있다.

 - 2.3.2 한국교통안전공단은 기술검사 신청서류를 검사한 결과 다음과 같은 경우 당해 내용과 제출기한 등을 명시하여 제작자들에게 이를 시정 또는 보완할 것을 요청하여야 하며, 신청인이 해당 자료를 준비하여 제출하는 기간은 처리기간에 산입하지 아니한다.
 - 2.3.2.1 제출서류가 내압용기 안전기준에 부적합한 경우
 - 2.3.2.2 제출서류의 기재사항이 미비하거나 오기 등으로 인하여 내압용기 안전기준 적합여부의 확인이 곤란한 경우
 - 2.3.2.3 기타 한국교통안전공단이 제출서류의 시정 또는 보완이 필요하다고 인정하는 경우

 - 2.3.3 신청서류의 시정 또는 보완을 요청 받은 제작자들은 당해 내용을 시정 또는 보완한 서류를 한국교통안전공단이 정한 기간 내에 제출하여야 한다.

 - 2.3.4 제작자들이 2.3.3의 규정을 이행하지 아니하는 경우 한국교통안전공단은 기술검사 신청서류를 신청인에게 반려할 수 있다.

- 2.4 기술검사결과서의 발급
 - 2.4.1 한국교통안전공단이 기술검사를 완료한 경우에는 표3에 따라 발급번호를 부여하고 규칙 별지 제35호의14서식의 기술검사결과서를 신청인에게 발급하여야 한다.

표 3. 내압용기 기술검사 발급번호 부여기준

구분 \ 자리	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
구분	제작자 등록번호			용기형식		기본				변경			

2.5 기술검사결과의 처리

2.5.1 한국교통안전공단은 장차검사 신청서류 및 기술검사결과서 등 일체의 서류를 보관하여야 한다. 다만, 다만, 자동차종합검사의 시행 등에 관한 규칙 제20조제1항에 따른 자동차검사전산정보처리조직으로 처리하는 경우에는 관련 서류를 보관한 것으로 본다.

3. 안전검사

3.1 안전검사의 신청 등

3.1.1 안전검사 및 튜닝장차검사 신청은 규칙 제57조의11제4항 또는 규칙 제78조에 정하는 서류를 한국교통안전공단에 제출하고 수수료와 출장여비를 납부하여야 한다.

3.1.2 한국교통안전공단은 3.1.1에 따라 신청인이 제출한 신청서류 및 수수료 납부여부를 확인한 후 접수하여야 한다. 다만, 한국교통안전공단과 제작자등이 합의한 경우에는 그러하지 아니하다.

3.2 안전검사 실시

3.2.1 안전검사 신청 받은 한국교통안전공단은 규칙 별표5의8 및 별표8, 별표9, 별표11에 따라서 검사를 실시하여야 한다. 다만, 규칙 별표15제3호에 따른 튜닝 장차검사의 경우에는 튜닝승인서의 내용에 대하여 규칙 별표5의9 및 이 별표의 4의 안전검사 세부기준 및 방법에 따라 검사를 실시하여야 한다.

3.2.2 안전검사 등 검사방법

3.2.2.1 안전검사 등 검사는 검사기기 · 계측기 · 측정기 · 관능 또는 서류 등으로 비파괴적인 방법으로 확인 시행하여야 한다.

3.2.2.2 내압용기, 용기밸브 및 관련부품은 관련기준에 적합한 부품을 사용하였는지 관련 시험성적서 서류, 계산식 또는 육안 등으로 검사할 수 있다.

3.2.2.3 용기, 배관 등 부품을 고정할 때의 고정이란 볼트, 너트, 브래킷 등으로 차체와 부속, 부속과 부속을 견고히 흔들리지 않도록 붙이는 것을 말한다. 노끈, 철사, 서클타이, 알루미늄 밴드 등은 고정으로 볼 수 없다.

3.2.2.4 차대번호, 내압용기, 밸브 등 주요부품에 대하여 신청내용과 동일성을 확인하여야 한다.

3.2.2.5 가스누출 확인은 연료압력이 사용압력까지 충전되어 있는 상태에서 실시한다.

4. 안전검사의 세부기준 및 방법

구 분	검사 기준	검사 방법
저장설비	1. 용기 구조 - 용기는 자동차에 장착된 상태로 충전할 수 있는 구조일 것 2. 검사 합격품 사용 - 용기, 밸브 및 압력방출장치는 내압용기 검사에 합격한 제품일 것. 3. 용기 확인 - 용기는 규칙 별표5의9에서 규정하는 손상, 부식 등이 없을 것 4. 용기 등 저장설비의 설치방법 - 자동차의 길이, 폭, 높이 범위 내에 설치하여야 하며, 자동차의 최저 지상고 보다 높은 위치에 설치할 것 - 차체 후단으로부터 30cm이상, 차체외측부터 20cm이상 떨어져 설치할 것 - 진동·충격에 연료가스가 누출되지 않도록 견고하게 부착하고, 배기가스가 직접 접촉하지 않는 위치에 설치할 것. - 자동차의 배기관 및 소음기와 10cm(적당한 방열조치를 한 경우 4cm)이상, 전기단자 및 전기개폐기와 20cm이상, 배기관 출구부터 30cm이상 떨어져 설치할 것 - 용기 등은 트렁크에 설치하는 경우 차실과 기밀을 유지하는 구조일 것 - 용기등은 주변과 간섭이 없도록 최소 5mm이상 간격을 두고 설치할 것	- 설치 및 작동상태를 계측기와 관능으로 확인 - 가스누출 여부를 측정기 등으로 확인

	- 용기밸브는 편리하게 조작할 수 있도록 설치하고 용기번호의 확인이 가능하도록 설치 할 것 - 용기를 밀폐된 장소에 설치할 경우에는 누출된 가스가 차체 밖으로 방출될 수 있는 환기구를 설치할 것 - 환기구는 환기구에서 방출되는 가스가 노출된 자동차의 전기단자 및 전기계폐기의 영향을 받지 않는 곳에 설치할 것. - 환기구 내의 자동차의 전기배선은 피복 조치 및 차체에 고정 설치할 것. - 직사광선을 받을 우려가 있는 용기는 직사광선 차단용 덮개를 설치(덮개는 용기에 직접 접촉되지 않을 것)할 것 - 용기 보호용 덮개는 물 등이 고이지 않고 탈착이 가능한 구조일 것	
가스설비	- 내압용기 및 주밸브는 자동차의 후단으로부터 30cm이상, 외측으로부터 20cm 이상 떨어져 설치할 것 - 주밸브는 운전석에서 조작이 가능할 것(시동장치로 작동되는 경우를 포함한다) - 주밸브는 작동 동력원이 상실되거나 엔진이 정지된 경우 자동적으로 닫힐 것 - 가스 충전구 및 주밸브 등 가스설비는 진동·충격 등에 가스가 누출되지 않도록 안전한 장소에 고정할 것 - 가스 충전구 - 가스 충전구는 충전하기 쉬운 위치에 부착하고, 마개 또는 캡을 설치할 것 - 좌석이 있는 차실 내부에 설치를 금지할 것 - 가스충전밸브는 가스 충전구와 용기의 배관에 설치할 것 다만, 역류방지밸브를 설치한 경우에는 가스충전밸브를 설치하지 않을 수 있다 - 감압밸브의 열원으로 엔진의 배기가스를 직접 사용하지 않을 것 - 가스 충전구는 용기의 설계압력에 맞는 것을 사용할 것	- 설치 및 작동상태를 계측기와 관능으로 확인 - 가스누출 여부를 측정기 등으로 확인
배관설비	- 배관은 스테인리스강관, 강관 또는 동관으로서 열처리한 것 또는 섬유보강수지관을 사용할 것(단, 압축천연가스 및 압축수소가스의 압력조정기 후단 3.0MPa 미만의 압력이 작용하는 배관은 상온 파열 압력 시험, 비틀림 파열 시험, 저온 충격 시험, 반복 가압 시험 등을 통해 안전성이 확인된 제품을 사용할 수 있다.) - 스테인리스강관, 강관 및 동관의 이음은 삽입이음·나사이음·유니온이음·용접이음일 것. - 섬유보강수지관의 이음은 삽입이음·유니온이음·나사이음일 것(단, 제1호 단서에 따른 압축천연가스 및 압축수소가스의 압력조정기 후단 3MPa 미만의 압력이 작용하는 배관 이음에 대해서는 상온 파열 압력 시험, 비틀림 파열 시험, 저온 충격 시험, 반복 가압 시험 등을 통해 안전성이 확인된 제품을 사용할 수 있다.) - 배관 등 배관설비의 설치방법 - 배관 및 접합부는 60cm마다 차체에 고정할 것 - 자동차의 길이·폭·높이 범위 이내에 설치하고, 최저 지상고보다 높은 위치에 설치할 것 - 배기가스와 직접 접촉되지 않는 곳에 설치할 것 - 배기관 및 소음기로부터 10cm(적절한 조치를 한 경우 4cm) 이상, 노출된 전기단자 및 전기개폐기부터 20cm 이상 떨어져 설치할 것 - 트렁크 등에 배관을 설치하는 경우에는 차실과 기밀이 유지되는 구조일 것 - 배관 등 배관설비를 밀폐된 곳에 설치할 경우에는 2개소 이상 환기구를 설치하고, 환기구는 환기구에서 방출되는 가스가 노출된 전기단자 및 전기개폐기의 영향을 받지 않는 곳에 설치할 것 - 환기구내 전선은 피복조치하여 차체 등에 고정하고, 배관의 굴곡반경은 외경의 2배 이상일 것	- 설치 및 작동상태를 계측기와 관능으로 확인 - 가스누출 여부를 측정기 등으로 확인

	- 배관 지지대의 금속부분은 배관에 직접 접촉하지 않도록 설치할 것 - 배관이 차체 금속부분을 관통하는 경우 배관에 보호조치를 할 것	
사고예방 설비	1. 안전밸브는 용기의 최고충전압력에 대한 내압성능을 가질 것 2. 안전밸브 방출관은 안전밸브로부터 방출되는 가스를 외부의 안전한 곳으로 방출하는 구조일 것 - 밀폐된 곳에 용기를 격납한 경우에는 안전밸브에서 방출되는 가스가 차 밖으로 방출되는 구조일 것 - 안전밸브는 내압용기 검사에 합격한 제품일 것 3. 고압감압밸브와 저압감압밸브가 함께 설치된 경우 고압감압밸브에서 감압된 압력이 상용압력을 초과할 경우에는 외부의 안전한 장소로 방출되는 방출장치를 설치하거나 고압감압밸브 전단에서 자동으로 차단되는 긴급차단장치 설치할 것 4. 역류방지밸브는 가스 충전구와 용기 사이에 설치할 것 - 진동, 충격에 의하여 가스가 누출되지 않도록 안전하게 부착할 것. 5. 과류방지밸브는 용기밸브 또는 그 부근에 설치할 것	- 설치 및 작동상태를 계측기와 관능으로 확인 - 가스누출 여부를 측정기 등으로 확인
부대설비	1. 압력계 또는 연료계는 용기 및 운전석에 각 각 설치할 것 - 압력계는 상용압력의 1.5배 이상 2배 이하의 최고 눈금이 있는 것을 사용할 것 - 차실 내에 설치된 압력계는 파손되더라도 가스가 누출되지 않는 구조이어야 하며, 외부의 물체에 의한 손상으로부터 보호될 수 있는 위치에 설치할 것 2. 용기의 고정장치는 각각의 용기를 2개소 이상 고정하고, 용기를 분리할 수 있는 구조일 것	- 설치 및 작동상태를 계측기와 관능으로 확인 - 가스누출 여부를 측정기 등으로 확인
표시기준	1. 가스를 연료로 사용하는 자동차에는 쉽게 식별될 수 있도록 다음에 따라 가스이름이 표시된 스티커를 부착할 것. - 압축천연가스(CNG)의 경우 별표8의 2.7.1 - 액화천연가스(LNG)의 경우 별표9의 2.7.2 - 압축수소가스의 경우 별표11의 3.12 2. 가스를 연료로 사용하는 자동차의 충전구 부근에는 쉽게 지워지지 않는 방법으로 다음에 따라 표시할 것 - 압축천연가스(CNG)의 경우 별표8의 2.7.3 - 액화천연가스(LNG)의 경우 별표9의 2.7.1 - 압축수소가스의 경우 별표11의 3.3.7	관능으로 표시상태를 확인